

直線方程式與應用

一、選擇題

- 1 在坐標平面上，直線 $3x+2y=6$ 與 $3x-4y=12$ 所圍成的區域中，同時滿足 $3x+2y\leq 6$ 且 $3x-4y\geq 12$ 的部分為何？
- A 僅第一象限
B 兩直線交集的紫色區域
C $3x+2y\geq 6$ 且 $3x-4y\leq 12$ 的區域
D 兩直線聯集區域
E 整個平面
- 2 點 P 到直線 $4x+3y=0$ 的距離最大者為下列何點？
- A $(2, -1)$
B $(-3, -2)$
C $(-5, 3)$
D $(-4, -2)$
E $(4, -1)$
- 3 設 $A(1, 2)$ 對於直線 L 的對稱點為 A' ，若 $\overline{AA'}$ 的中點（垂足）為 $D(3, 2)$ ，則 $A' = ?$
- A $(3, 2)$
B $(4, 2)$
C $(5, 0)$
D $(5, 4)$
E $(5, 2)$
- 4 已知直線 $L: y = mx + b$ ，且 L 與 $L': -mx + y - b = 0$ 的距離為 1。若 $m = -2$ ，且 $b = \sqrt{5} - 2$ ，求 $|m - b| = ?$
- A 2
B $2 + \sqrt{5}$
C $\sqrt{5} - 2$
D $\sqrt{5}$
E $2\sqrt{5}$
- 5 坐標平面上，灰色區域在 $3x = y$ 的下方、 $4x - 3y = 12$ 的上方、 $2x + 3y = 6$ 的下方。下列哪一組不等式正確描述此區域？
- A $\begin{cases} y \geq 3x \\ 3y \leq 4x - 12 \\ 3y \geq -2x + 6 \end{cases}$
B $\begin{cases} 3x \geq y \\ 4x - 3y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 6 \end{cases}$
C $\begin{cases} y \leq 3x \\ 4x - 3y \geq 12 \\ 2x + 3y \geq 6 \end{cases}$
D $\begin{cases} 3x \leq y \\ 4x - 3y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 6 \end{cases}$
E $\begin{cases} y \geq 3x \\ 4x - 3y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 6 \end{cases}$

二、填充題

- 1 求 $P(3, 5)$ 關於下列各直線的對稱點座標：
- (1) x 軸：_____
 - (2) y 軸：_____
 - (3) 直線 $y = x$ ：_____
 - (4) 直線 $x = -1$ ：_____
 - (5) 直線 $y = 4$ ：_____
- 2 與直線 $3x - 4y = 2$ 平行且距離為 2 的直線方程式為 _____ 或 _____。
- 3 過 $P(1, 3)$ 作一直線 L' 與 $L: x - 3y = 2$ 垂直：
- (1) L' 的方程式為 _____
 - (2) L 與 L' 的交點為 _____
 - (3) P 關於 L 的對稱點為 _____
- 4 設直線 $L: 2x - y = 4$ ：
- (1) 與 x 軸對稱後的斜率為 _____
 - (2) 與 y 軸對稱後的斜率為 _____
 - (3) 與 $y = x$ 對稱後的斜率為 _____
- 5 直線 $6x + 8y - 2 = 0$ 與 $6x + 8y - 3 = 0$ 的距離為 _____。
- 6 $\triangle ABC$ 三頂點為 $A(-3, 5)$ 、 $B(1, 6)$ 、 $C(4, 1)$ ：
- (1) A 到 BC 邊上的高之長度為 _____
 - (2) $\triangle ABC$ 的面積為 _____
- 7 令 $P(x, 0)$ ， $A(2, 1)$ 對 x 軸的對稱點為 $A'(2, -1)$ 。若 A' 、 $B(6, 5)$ 、 P 三點共線，則 $P =$ _____。
- 8 平面上 $A(1, 4)$ 、 $B(-5, 6)$ 及直線 $L: x - 3y + 1 = 0$ ：
- (1) A 關於 L 的對稱點為 _____
 - (2) $PA + PB$ 的最小值為 _____
 - (3) 使 $PA + PB$ 最小的 P 點座標為 _____
- 9 動點 $P(x, y)$ 到 $Q(-2, 4)$ 與直線 $4x + 3y + 6 = 0$ 的最短距離為 _____。
- 10 動點 $P(x, y)$ 到 $Q(-1, 3)$ 與直線 $4x + 3y + 5 = 0$ 的最短距離之平方為 _____。